

03.09.26 $f(x,y)=0$
 $x^2+y^2=1$

Убедитесь Т.Е. берём по раз. анал. (2)

Умб (о неавтоном. ф-ции)

$x_0 \in \mathbb{R} \quad y_0 \in \mathbb{R}$

$f: U_\varepsilon(x_0, y_0) \rightarrow \mathbb{R}$

1) $f(x_0, y_0) = 0$

2) f нег. $U_\varepsilon(x_0, y_0)$

3) $f'_y(x, y)$ нг. $U_\varepsilon(x_0, y_0)$
 и нег. в x_0, y_0

4) $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$



Или $f'_y(x_0, y_0) > 0$

$\exists \varepsilon_1 > 0: \forall (x, y) \in U_{\varepsilon_1}(x_0, y_0) \rightarrow f'_y(x, y) > 0$

Полож $\delta \in (0, \frac{\varepsilon_1}{12})$

$x \in U_\delta(x_0) \quad y \in U_\delta(y_0)$

$|(x, y) - (x_0, y_0)| < \varepsilon_1$

$g(y) = f(x, y)$

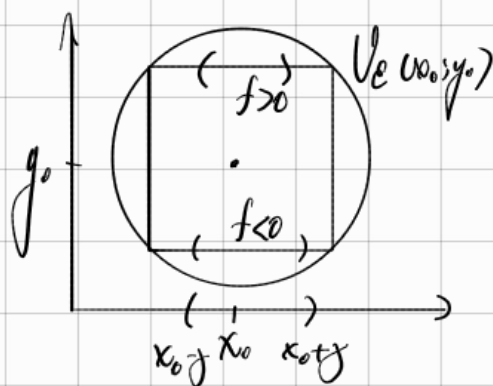
$\Rightarrow$

$\exists \gamma > 0 \quad \varphi: U_\gamma(x_0) \rightarrow U_\delta(y_0)$

нег. в x_0

$\forall x \in U_\delta(x_0) \quad y = \varphi(x) \rightarrow f(x, y) = 0$

на $U_\delta(y_0)$ имеем функцию, именно $y = \varphi(x)$



$f(x_0, y_0 - \delta) < 0$

$f(x_0, y_0 + \delta) > 0$

$\exists \gamma > 0: \forall x \in U_\gamma(x_0) \quad f(x, y_0 - \delta) < 0$
 $f(x, y_0 + \delta) > 0$

$g: [y_0 - \delta, y_0 + \delta]$

$\exists y \in (y_0 - \delta, y_0 + \delta): g(y) = 0 \quad f(x, y) = 0$

$\forall \delta > 0 \exists \gamma > 0: \forall x \in U_\gamma(x_0) \rightarrow \varphi(x) \in U_\delta(y_0) \Rightarrow$ нег. в x_0 (по теореме)



Умб

$x_0 \in \mathbb{R}^n \quad y_0 \in \mathbb{R}^m$

$F: U_\varepsilon(x_0, y_0) \rightarrow \mathbb{R}^m$

1) $F(x_0, y_0) = \vec{0}$

2) F нег. жг. в $U_\varepsilon(x_0, y_0)$

3) $\det D_y F(x_0, y_0) \neq 0$

$\Rightarrow$

ДКОЖАМ

$F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$\frac{\partial F_1}{\partial x_1}$	...	$\frac{\partial F_1}{\partial x_n}$	$\frac{\partial F_1}{\partial y_1}$	...	$\frac{\partial F_1}{\partial y_m}$
$\frac{\partial F_2}{\partial x_1}$	...	$\frac{\partial F_2}{\partial x_n}$	$\frac{\partial F_2}{\partial y_1}$	...	$\frac{\partial F_2}{\partial y_m}$

⇒ $\exists \delta > 0 \exists$ некий гур $\psi: U_\delta(x_0) \rightarrow U_\delta(y_0)$:

$\forall \hat{x} \in U_\delta(x_0)$ система y' -ми $F(\hat{x}; y) = \vec{0}$ на $U_\delta(y_0)$ имеет φ решение $\hat{y} = \psi(\hat{x})$

► Сег жок-да ▲

Чмб

$$g: Y \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Y откыр,
нормалъво $\mathbb{R}^m$
 g немы на Y

⇒ $\forall G \subset \mathbb{R}^m$ откыр

$$Y_0 = \{y \in Y; g(y) \in G\}$$

откыр

►

Поне $y_0 \in Y$ $y_0 = g(y_0) \in G$

$\exists \varepsilon > 0: U_\varepsilon(y_0) \subset G$

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall y \in U_\delta(y_0) \hookrightarrow g(y) \in U_\varepsilon$

$\exists \delta > 0 \forall y \in U_\delta(y_0) \hookrightarrow g(y) \in U_\varepsilon(g(y_0)) \subset G$

$U_\delta(y_0) \subset Y_0 \Rightarrow Y_0$ откыр на-во

ПОСТАВИЛ ОТ СЕБЯ,
Y НЕ ЕД ИЛИ БЫЛО

Отк

$$g: Y \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$\mathbb{R}^m$

$\det D_g(y) = J_g(y)$ инвариант

Отк

$$g: Y \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$g|_{Y_0}$ - сума φ -гит g на на-во $Y_0 \subset Y$

$$g|_{Y_0}: Y_0 \rightarrow \mathbb{R}^m \quad \forall y \in Y_0 \quad g|_{Y_0}(y) = g(y)$$

Чмб

$$g: Y \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$Y \subset \mathbb{R}^m$ откыр

g немы гур на Y

$$\forall y \in Y \quad J_g(y) \neq 0$$

g локально обратима

⇒ $\forall y_0 \in Y \exists X_0: Y_0$ откыр: $y_0 \in Y_0 \subset Y$

$g|_{Y_0}: Y_0 \rightarrow X_0$ взаимно однозначен соотв

$(g|_{Y_0})^{-1}$ немы гур с непрерывн обратимост

- Пусть $y_0 \in Y$
 ▶ $F(x, y) = g(y) - x \quad x_0 = g(y_0)$
 1) $F(x_0, y_0) = 0$
 2) F непрерывна на $U \times V$ (или $U \times \{y_0\}$)
 3) $\det D_y F(x_0, y_0) = J_g(y_0) \neq 0$
 $\Downarrow$

$\exists \delta > 0 \exists \varphi: U_\delta(x_0) \rightarrow V_\delta(y_0): \forall x \in U_\delta(x_0) \quad F(x, \varphi(x)) = 0$ на $V_\delta(y_0)$ имеет g обратную

$x_0 = U_\delta(x_0)$ ОТКРЫТО как прообраз точки
 $Y_0 = \{y \in V_\delta(y_0): g(y) \in U_\delta(x_0)\}$
 $g|_{Y_0}: Y_0 \rightarrow X_0$ взаимно однозначно.
 $\varphi = (g|_{Y_0})^{-1}$

$\hat{y} = \varphi(\hat{x})$
 $\hat{x} = g(\hat{y})$

следствие или лемма?

$x \in U_\delta(x_0)$
 $g(\varphi(x)) = x$
 $D(g(\varphi(x))) \quad D_g(\varphi) \cdot D\varphi(x) = E$
 $\det(D_g(\varphi) \cdot D\varphi(x)) = 1$
 $\det(D_g(\varphi)) \cdot \underbrace{\det(D\varphi(x))}_{J_\varphi(x)} = 1 \Rightarrow J_\varphi(x) \neq 0$

Упр. $g: Y \rightarrow \mathbb{R}^n \quad Y \subset \mathbb{R}^n$ открыта

g непрерывна на Y с ненулевым якобианом $\Rightarrow g(Y)$ открыта

▶ Пусть $g_0 \in g(Y)$

$\exists y_0 \in Y \quad g(y_0) = g_0$

$\exists X_0 \quad Y_0$ открыты: $g|_{Y_0}: Y_0 \rightarrow X_0$ взаимно однозначно.

$y_0 \in Y_0 \subset Y \Rightarrow g_0 = g(y_0) = g|_{Y_0}(y_0) \in X_0$

$\exists \delta > 0: V_\delta(y_0) \subset Y_0 \subset g(Y) \Rightarrow g(Y)$ открыта

Ymb $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$

$X \subset \mathbb{R}^m$

$\Rightarrow f(X)$ муа дагуу

f нөмр на X

X муа дагуу

► $f_1, f_2 \in f(X) \Rightarrow \exists x_1, x_2 \in X \quad f(x_1) = f_1 \quad f(x_2) = f_2$

$\exists \vec{r}: [t_1, t_2] \rightarrow \mathbb{R}^m: \vec{r}(t_1) = x_1, \vec{r}(t_2) = x_2$
 $\vec{r}$ нөмр $\forall t \in [t_1, t_2] \quad \vec{r}(t) \in X$ X муа дагуу

$h(t) = f(\vec{r}(t))$

$h: [t_1, t_2] \rightarrow \mathbb{R}^n$

$h(t_1) = f(\vec{r}(t_1)) = f(x_1) = f_1$

$h(t_2) = f_2 \quad \forall t \in [t_1, t_2] \hookrightarrow h(t) = f(\vec{r}(t)) \in f(X)$
 $\uparrow$
 X

h нөмр на $[t_1, t_2]$ муа дагуу нөмр.

$\hookrightarrow$
 $f(X)$ муа дагуу



Cremona

$g: Y \rightarrow \mathbb{R}^n \quad Y \subset \mathbb{R}^n$ одуу (открытое муа дагуу на $\mathbb{R}^n$) $\Rightarrow g(Y)$ одуу
 g нөмр на Y с нөмр на Y одуу

I TOH
 II TOH

10.09

Def $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$

x_0 - муа одуу одуу $\min(\max)$

f на X , одуу $\exists \delta > 0: \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) \cap X \hookrightarrow f(x) > f(x_0) \quad (f(x) < f(x_0))$

x_0 т. одуу

Def

$f: X \rightarrow \mathbb{R} \quad x_0$ т. одуу

$x_0 \in \text{int } X \quad x_0$ т. одуу одуу

$x_0 \in \partial X \quad x_0$ т. одуу одуу

Ymb $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ x_0 - т. локального безусловного минимума

$$\Downarrow$$

$$\exists \delta > 0: \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) \rightarrow f(x) > f(x_0)$$

► (1) *необ.*

(2) $x_0 \in \text{int} X \Rightarrow \exists \delta_1 > 0: U_{\delta_1}(x_0) \subset X$

$$\exists \delta_2 > 0: \forall x \in \dot{U}_{\delta_2}(x_0) \cap X \rightarrow f(x) > f(x_0)$$

$$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} \quad \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) \rightarrow f(x) > f(x_0)$$



Ymb (необх. условие)

$$f: U_\delta(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$$

f выпукл в x_0

$$\Rightarrow \text{grad } f(x_0) = \vec{0}$$

x_0 - т. лок. экстр.

► Хотим гек-мб: $\frac{\partial f}{\partial x^k}(x_0) = 0 \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}$

вариационная, не степенная

$$\varphi(x^k) = f(x_0^1; \dots; x_0^{k-1}; x^k; x_0^{k+1}; \dots; x_0^n)$$

$$\varphi: U_\delta(x_0^k) \rightarrow \mathbb{R} \quad \varphi \text{ вып в } x_0^k; x_0^k \text{ - т. лок экстр } \varphi(x^k)$$

$\Downarrow$ по т. Ферма

$$\varphi'(x_0^k) = 0 \quad \varphi'(x_0^k) = \frac{\partial f}{\partial x^k}(x_0)$$



Опр $x_0: \text{grad } f(x_0) = \vec{0}$ x_0 - стая. точка

$f: U_\delta(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ гл.мб вып. вып на $U_\delta(x_0)$

$$f(x) - f(x_0) = df(x_0) + \frac{1}{2} d^2 f(x_0) + o(\|x - x_0\|^2) \quad x \rightarrow x_0$$

$$f(x) - f(x_0) = f'_x(x_0) \cdot dx + \frac{1}{2} dx^T \underbrace{f''_{xx}(x_0)}_{\text{мб. форма}} dx + o(\|x - x_0\|^2)$$

$$f'_x(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(x_0) \dots \frac{\partial f}{\partial x^n}(x_0) \right)$$

$$f''_{xx}(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^1 \partial x^1}(x_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x^n \partial x^1}(x_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^1 \partial x^n}(x_0) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x^n \partial x^n}(x_0) \end{pmatrix}$$

$f''_{xx}(x_0)$ - симметричная матрица

Упр 6 $K(x)$ полож. сим. кв. форма

$\Downarrow$

$$\exists \lambda_{20} : \forall x \in \mathbb{R}^n \hookrightarrow K(x) \geq \lambda_{20} |x|^2$$

► $K(x)$ на $S_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^n; |x|=1\}$

$S_1(0)$ компакт, $K(x)$ непрерывна на $\mathbb{R}^n$

$\Downarrow$

K на $S_1(0)$ принимает наименьшее значение

$$\exists x_0 \in S_1(0) : \forall x \in S_1(0) \hookrightarrow K(x) \geq K(x_0)$$

$$\lambda = K(x_0)$$



Упр 6 (доп задание)

$$f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

f гладкая на открытом множестве $U \subset \mathbb{R}^n$

x_0 стационар. точка

1) $f''_{xx}(x_0)$ полож. сим. $\Rightarrow x_0$ Т. строгого локал. минимума

2) $f''_{xx}(x_0)$ отриц. сим. $\Rightarrow x_0$ Т. строгого локал. максимума

3) $f''_{xx}(x_0)$ не имеет знакоопределенности $\Rightarrow x_0$ не имеет Т. Экстремума

4) не выполнено 1-3 $\Rightarrow$ у x_0 нулевая полн. квадратичная форма

► $f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2} dx^T f''_{xx}(x_0) dx + o(|x-x_0|^2)$ $x \rightarrow x_0$

1) $\exists \lambda_{20} \quad dx^T f''_{xx}(x_0) dx \geq \lambda_{20} |dx|^2 = \lambda_{20} |x-x_0|^2$

$$f(x) - f(x_0) \geq \frac{1}{2} \lambda_{20} |x-x_0|^2 + o(|x-x_0|^2)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(|x-x_0|^2)}{|x-x_0|^2} = 0$$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{|x-x_0|^2} \geq \frac{1}{2} \lambda_{20} + \frac{o(|x-x_0|^2)}{|x-x_0|^2} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \frac{\lambda_{20}}{2}$$

по сим. неравенству $\exists \delta_{20} : \forall x \in U_\delta(x_0) \hookrightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{|x-x_0|^2} \geq \frac{\lambda_{20}}{4} > 0 \Rightarrow f(x) > f(x_0)$

2) для φ -инв. f выполняется 1)

1) $x=0 \quad K(x)=0$
 $\lambda |x|^2 = 0$

2) $x \neq 0$
 $\hat{x} = \frac{x}{|x|}$
 $K(\hat{x}) \geq \lambda$
 $K(\hat{x}) = \hat{x}^T A \hat{x}$

$$\frac{x^T}{|x|} A \frac{x}{|x|} \geq \lambda$$

$$\underbrace{x^T A x}_{K(x)} \geq \lambda |x|^2$$

$$3) \exists \xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}^n : \quad \xi_1^T f''_{xx}(x_0) \xi_1 > 0 \quad \xi_2^T f''_{xx}(x_0) \xi_2 < 0$$

$$x = x_0 + t \xi_1$$

$$f(x_0 + t \xi_1) - f(x_0) = \frac{1}{2} (t \xi_1)^T f''_{xx}(x_0) (t \xi_1) + o(t^2)$$

$$\frac{f(x_0 + t \xi_1) - f(x_0)}{t^2} = \frac{1}{2} \xi_1^T f''_{xx}(x_0) \xi_1 + o(1) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{1}{2} \xi_1^T f''_{xx}(x_0) \xi_1 > 0$$

$$\exists \delta_1 : \forall t \in (0; \delta_1) \Rightarrow f(x_0 + t \xi_1) - f(x_0) > 0$$

$$\text{аналогично } \exists \delta_2 : \forall t \in (0; \delta_2) \Rightarrow f(x_0 + t \xi_2) - f(x_0) < 0$$

$$\forall \delta > 0 \exists t_1 = \min \left\{ \frac{\delta_1}{2}, \frac{\delta}{2 \|\xi_1\|} \right\} \quad x_1 = x_0 + t_1 \xi_1 \quad f(x_1) - f(x_0) > 0$$

$$\exists t_2 = \min \left\{ \frac{\delta_2}{2}, \frac{\delta}{2 \|\xi_2\|} \right\} \quad x_2 = x_0 + t_2 \xi_2 \quad f(x_2) - f(x_0) < 0$$



$$4) f(x) = x^2 \quad 0 \text{ т. мин}$$

$$f(x) = x^2 \quad 0 \text{ - не т. экстр.}$$



$$g(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) \\ \vdots \\ g_m(x) \end{pmatrix} \quad x \in \mathbb{R}^n$$

$$m < n \quad x = \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} y \in \mathbb{R}^m \\ z \in \mathbb{R}^{n-m} \end{matrix}$$

f имеет экстр.

т.г. условие $g(x) = \vec{0}$

$$g(y; z) = \vec{0} \quad y = \varphi(z)$$

$$f(y; z) \quad F(z) = f(\varphi(z); z) \quad (*)$$

$$L(x; \lambda) = \underbrace{f(x)}_{f(x)} + \lambda^T \cdot \underbrace{g(x)}_{\lambda_1 g_1(x) + \dots + \lambda_m g_m(x)} \quad \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \quad - \varphi \text{ - 2 лагранжа (если их не разделили)}$$

Отм x_0 - т. экстр. разл. $g(x) = \vec{0}$, если

$$1) g(x_0) = \vec{0}$$

2) g не имеет в окр-ти x_0

3) $\text{grad } g_1(x); \dots; \text{grad } g_m(x)$ линейно независ.

$$Dg(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x^1}(x_0) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x^n}(x_0) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x^1}(x_0) & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x^n}(x_0) \end{pmatrix} \quad m \times n$$

$\text{rank}(Dg(x_0)) = m \Rightarrow g$ называется m лн. независ. отображ.
(и то - не более m)

$$x = \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} \quad y \in \mathbb{R}^m \quad z \in \mathbb{R}^{n-m}$$

$$x_0 = \begin{pmatrix} y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \quad f'_y(y; z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(y; z), \dots, \frac{\partial f}{\partial x^m}(y; z) \right)$$

$$f'_z(y; z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^{m+1}}(y; z), \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n}(y; z) \right)$$

$$g'_y(y; z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x^1}(y; z) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x^m}(y; z) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x^1}(y; z) & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x^m}(y; z) \end{pmatrix}$$

$$g'_z(y; z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x^{m+1}}(y; z) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x^n}(y; z) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x^{m+1}}(y; z) & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x^n}(y; z) \end{pmatrix}$$

Упр x_0 - т. лок. разрешимости $g(x) = \vec{0}$
 $\Downarrow$

$\exists \beta; \gamma$ и неуп. гур φ :

$$g(y; z) = \vec{0} \Leftrightarrow y = \varphi(z) \quad \forall z \in U_\beta(z_0); y \in U_\gamma(y_0)$$

Упр $f; g$ заданы в окр x_0 , неуп. гур в окр x_0
(необх. условие
универс. экстр.) $\text{grad } g_1(x_0), \dots, \text{grad } g_m(x_0)$ лн. незав.
 $g(x_0) = \vec{0}$

$$(x; \lambda) \text{ T. } \exists \text{ εκστροφής } L(x; \lambda)$$

$$\Downarrow$$

$$\text{grad } L(x; \lambda) = \vec{0}$$

$$\blacktriangleright \text{ Χομιν } \begin{cases} L'_y(y_0; z_0; \lambda_0) = \vec{0} \\ L'_z(y_0; z_0; \lambda_0) = \vec{0} \\ L'_\lambda(y_0; z_0; \lambda_0) = \vec{0} \end{cases}$$

$$L'_\lambda(y_0; z_0; \lambda_0) = (g(y_0; z_0))^T = (g(x_0))^T = \vec{0}$$

$$L'_y(y_0; z_0; \lambda_0) = \vec{0} \quad \text{οκ, ΒΕΡΟΡΑΤΙΚΟ, ΖΑΒΕΙΛ ΕΓΩ}$$

$$f'_y(y_0; z_0) + \lambda_0^T g'_y(y_0; z_0) = \vec{0}$$

$$\exists (g'_y(y_0; z_0))^{-1} \quad \lambda_0^T = -f'_y(y_0; z_0) \cdot (g'_y(y_0; z_0))^{-1}$$

$$L'_z(y_0; z_0; \lambda_0) \stackrel{?}{=} \vec{0}$$

$$f'_z(y_0; z_0) + \lambda_0^T g'_z(y_0; z_0) = f'_z(y_0; z_0) - f'_y(y_0; z_0) (g'_y(y_0; z_0))^{-1} g'_z(y_0; z_0)$$

$$F(z) = f(\varphi(z), z)$$

$$L(\varphi(z), z; \lambda) = F(z)$$

$$x_0; \lambda_0 \text{ T. } \exists \text{ εκστροφ } L \Leftrightarrow z_0 \text{ T. } \exists \text{ εκστροφ } F(z) \quad \blacktriangle$$

17.09.

$$\begin{array}{ll} f: X \rightarrow \mathbb{R} & f \rightarrow \text{extr} \quad (*) \\ g: X \rightarrow \mathbb{R}^k & g(x) = \vec{0} \end{array}$$

Υπό

x_0 σημ $(*)$

$$f, g \text{ περ γύρ } b \text{ σφ } x_0 \Rightarrow \exists \lambda_0 \begin{pmatrix} x_0 \\ \lambda_0 \end{pmatrix} \text{ κατά σημ } \varphi\text{-σημ } \lambda_0 \text{ σημ } x_0$$

$$\text{grad } g_1(x_0), \dots, \text{grad } g_k(x_0)$$

Οπ

$$E_{\text{KOC}} = \{x \in \mathbb{R}^n : g_m = 0 \quad m \in \{1, \dots, k\}\} \quad \text{κατασκευασμένο υποπροβληματικό}$$

Υπό

(Doom γμ) f, g γλαμπερ περ γύρ b σφ x_0

$\begin{pmatrix} x_0 \\ \lambda_0 \end{pmatrix}$ κατά σημ $\varphi\text{-σημ } \lambda_0$ σημ x_0

$\text{grad } g_1(x_0), \dots, \text{grad } g_m(x_0)$ σημ περ b .

$$K(dx) = dx^T L''_{xx}(x_0) dx$$

⇓

- 1) $K(dx)$ найм. на $E_{KAC} \setminus \{0\} \Rightarrow x_0$ Т. мин
- 2) $K(dx)$ макс. на $E_{KAC} \setminus \{0\} \Rightarrow x_0$ Т. макс
- 3) $K(dx)$ экстр. на $E_{KAC} \setminus \{0\} \Rightarrow x_0$ не гл. Т. экстр
- 4) 1-3) не вост. $\Rightarrow$ нулевое направление



$$g(y; z) = 0 \Leftrightarrow y = \varphi(z)$$

$$F(z) = f(\varphi(z), z) + \lambda_0^T g(\varphi(z), z) = L(\varphi(z), z; \lambda_0)$$

норм. экстремум $(x) \Leftrightarrow$ норм. экстремум $F(z)$

$$F'(z_0) = L'_y(\varphi(z_0), z_0; \lambda_0) \varphi'(z_0) + L'_z(\varphi(z_0), z_0; \lambda_0)$$

z_0 - стационарная точка $F(z)$

$$dF(z) = L'_y(y; z; \lambda_0) dy + L'_z(z; \lambda_0) dz$$

$$d^2F(z) = L''_{yy}(y; z; \lambda_0) dy^2 + dy^T L''_{yz}(y; z; \lambda_0) dz + dz^T L''_{zy}(y; z; \lambda_0) dy + dz^T L''_{zz}(y; z; \lambda_0) dz$$

$$dx^T L''_{xx}(x; \lambda_0) dx$$

$$d^2F(z_0) = L''_{yy}(x_0; \lambda_0) dy^2 + K(dx) \Rightarrow d^2F(z_0) = K(dx)$$

$$dy = 0 \Leftrightarrow dy = d\varphi(z) \quad dx = \begin{pmatrix} d\varphi(z) \\ dz \end{pmatrix} \Leftrightarrow dx \in E_{KAC}$$



Оп $X \subset \mathbb{R}^n$ diam $X = \sup_{x, y \in X} |x - y|$

Оп $X \subset \mathbb{R}^n$ покрытие $T = \{E_k\}_{k=1}^m$

- 1) E_k открыто
- 2) $\text{int } E_k \cap \text{int } E_j = \emptyset \quad k \neq j$
- 3) $X = \bigcup_{k=1}^m E_k$

разделение на-ча X

Оп Минимум разделения T

$$l(T) = \max_{k \in \{1, m\}} \text{diam } E_k$$

Оп $f: X \rightarrow \mathbb{R} \quad T$ разделение X

$$\xi_T = \{\xi_k\}_{k=1}^m : \xi_k \in E_k; \forall k \in \{1, m\} \text{ берется}$$

$$\sigma(f; T; \xi_T) = \sum_{k=1}^m f(\xi_k) \mu(E_k) \text{ — суммарная Рундана}$$

Опг $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ J -н-рассматриваем суммарная Рундана p -м f на X , если

$$\lim_{l(T) \rightarrow 0} \sigma(f; T; \xi_T) = J$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall T: l(T) < \delta \quad \forall \xi_T \hookrightarrow |\sigma(f; T; \xi_T) - J| < \varepsilon$$

Тогда f имеет суммарную Рундана, что она суммарная на X

$$J = \int \dots \int_X f(x_1) dx_1 \dots dx_n$$

Опг $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ф-ция на X

$$T \text{ разбиение } X \quad \mu_k = \sup_{x \in E_k} f(x) \quad m_k = \inf_{x \in E_k} f(x)$$

$$S(f; T) = \sum_{k=1}^m \mu_k \mu(E_k) \text{ — верхняя суммарная Рундана}$$

$$\bar{S}(f; T) = \sum_{k=1}^m m_k \mu(E_k) \text{ — нижняя суммарная Рундана}$$

$$S(f; T) - \bar{S}(f; T) = \sum_{k=1}^m \omega_k(f) \mu(E_k)$$

$$\omega_k(f) = \sup_{x, y \in E_k} |f(x) - f(y)|$$

Лемма

$$1) f: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ ф-ция и суммарная на } X \Leftrightarrow \lim_{l(T) \rightarrow 0} S(f; T) = \lim_{l(T) \rightarrow 0} \bar{S}(f; T)$$

$$2) f: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ ф-ция и суммарная на } X \Leftrightarrow \lim_{l(T) \rightarrow 0} (S(f; T) - \bar{S}(f; T)) = 0$$

$$3) f, g: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ ф-ции суммарные на } X$$

$$\alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha f + \beta g \text{ суммарная на } X$$

$$\int \dots \int_X (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx_1 \dots dx_n = \alpha \int \dots \int_X f(x) dx_1 \dots dx_n + \beta \int \dots \int_X g(x) dx_1 \dots dx_n$$

$$4) f, g: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ ф-ции суммарные на } X$$

$$\forall x \in X \hookrightarrow f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int \dots \int_X f(x) dx_1 \dots dx_n \leq \int \dots \int_X g(x) dx_1 \dots dx_n$$

$$5) f: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ ф-ция суммарная на } X \Rightarrow |f| \text{ суммарная на } X$$

$$\left| \int \dots \int_X f(x) dx_1 \dots dx_n \right| \leq \int \dots \int_X |f(x)| dx_1 \dots dx_n$$

6) $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ суммарна на $X \Rightarrow \forall x_i \subset X$ (x_i изоморфно) суммарна на x_i

суммарна на $[a; b]$
 for на $[a; b]$

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & x^2 + (y-3)^2 \leq 1 \\ \frac{1}{y}, & x=0, y \in (0; 2) \end{cases}$$

$$f(x, y) \text{ не суммарна на } \mathbb{R}^2$$

$$X = \bigcup_{j=1}^m E_j$$

$$f(\xi_k) \wedge (E_k) = 0$$

$$f(\xi_j) \wedge (E_j) = 0$$

$$f(\xi_k) \wedge (E_k) \leq \frac{1}{2} l(T)$$

$$0 \leq \sum_{p=1}^m f(\xi_p) \wedge (E_p) \leq \frac{1}{2} l(T) \xrightarrow{l(T) \rightarrow 0} 0$$

Ymb $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ суммарна на X $\overline{\text{int} X} = \bar{X} \Rightarrow f$ суммарна на X

► $\exists$ последовательность: $\exists \{x_k\}_{k=1}^\infty \subset X: f(x_k) \rightarrow \infty$

$\bar{X}$ - компактно $\Rightarrow \exists \{x_{k_i}\}: \{x_{k_i}\} \rightarrow x_0 \in \bar{X}, x_0 \in \overline{\text{int} X}$

$$\text{Поскольку } \bigcup_{i=1}^\infty \underbrace{X \cap B_\delta(x_0)}_{x_i} \neq \emptyset \quad x_i \cap \text{int} X \neq \emptyset$$

$$\exists x_i \in \text{int} X \exists \delta_0 > 0: \bigcup_{j=1}^\infty U_{\delta_j}(x_i) \subset x_i \cap \text{int} X$$

$$\mu(U_{\delta_0}(x_i)) > 0 \quad \sigma(f; T; \xi_T) = +\infty \quad ||| \text{ не суммарна на } X \blacktriangle$$

Ymb $f: X \cup Y \rightarrow \mathbb{R}$

$$\text{int} X \cap \text{int} Y = \emptyset \Rightarrow \text{суммарна на } X \cup Y, \text{ и}$$

суммарна на X

суммарна на Y

$$\int_{X \cup Y} f(x) dx_1 \dots dx_n = \int_X f(x) dx_1 \dots dx_n + \int_Y f(x) dx_1 \dots dx_n$$

24.09 4mb $f: X \cup Y \rightarrow \mathbb{R}$

f measurable on $X \cup Y$

f measurable on X

f measurable on Y

$\text{int } X \cap \text{int } Y = \emptyset$

$\Rightarrow \int_{X \cup Y} f(x) dx_1 \dots dx_n = \int_X f(x) dx_1 \dots dx_n + \int_Y f(x) dx_1 \dots dx_n$

► $\exists C: \forall x \in X \cup Y \rightarrow |f(x)| \leq C$

$T = \{E_k\}_{k=1}^m$ разбиение $X \cup Y$

$X_k = X \cap E_k$ - разбиение множества X

X_k, T_X - разбиение X

$Y_k = Y \cap E_k$, разбиение множества Y

Y_k, T_Y - разбиение Y

$|\bar{S}(f; T) - \bar{S}(f; T_X) - S(f; T_Y)| \leq$

$J = \{k \in \{1, \dots, m\} : E_k \not\subset X; E_k \cap X \neq \emptyset\}$

$\leq 2C \sum_{k \in J} \mu(E_k)$

$$\left(\inf_{x \in E_k} f(x) \mu(E_k) - \inf_{x \in X_k} f(x) \mu(X_k) - \inf_{x \in Y_k} f(x) \mu(Y_k) \right) = \underbrace{\left(\inf_{x \in E_k} f(x) - \inf_{x \in X_k} f(x) \right) \mu(X_k)}_{\leq 2C} + \underbrace{\left(\inf_{x \in E_k} f(x) - \inf_{x \in Y_k} f(x) \right) \mu(Y_k)}_{\leq 2C}$$

$E_k \cap \partial X \neq \emptyset$

$E_k \subset U_{2\delta_k}(\partial X) = \{x: \rho(x, \partial X) \leq 2\delta_k\}$, $\delta_k = \text{diam } E_k$

$E_k \subset U_{2\ell(T)}(\partial X)$

$X \text{ узла} \Leftrightarrow \mu(\partial X) = 0$

$\bigcup_{k \in J} E_k \subset U_{2\ell(T)}(\partial X)$

$\mu^+(U_{2\ell(T)}(\partial X)) \xrightarrow{\ell(T) \rightarrow +0} 0$

$\sum_{k \in J} \mu(E_k) = \mu^+(\bigcup_{k \in J} E_k) \leq \mu^+(U_{2\ell(T)}(\partial X))$

$\leq 2C \mu^+(U_{2\ell(T)}(\partial X)) \xrightarrow{\ell(T) \rightarrow 0} 0$

$\ell(T_X) \leq \ell(T)$
 $\ell(T_Y) \leq \ell(T)$

$\lim_{\ell(T) \rightarrow +0} \bar{S}(f; T) = \int_X f(x) dx_1 \dots dx_n + \int_Y f(x) dx_1 \dots dx_n \stackrel{\text{and continuity}}{=} \lim_{\ell(T) \rightarrow +0} S(f; T)$

$$f(x,y) = \begin{cases} 0, (x,y) \in X = (0;1) \times (0;1) \\ \frac{1}{y}, (x,y) \in Y = \{0\} \times (0;1) \end{cases}$$

f непрерывна на X
 f непрерывна на Y
 f не непрерывна на $X \cup Y$
 $\overline{\text{int}(X \cup Y)} = \overline{X \cup Y} \Rightarrow f$ непрерывна на $X \cup Y$
 если f непрерывна на $X \cup Y$

Умб (гомон. уа. непрерыв.)

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}$$

f непрерывна на X

X изоморфизм компакта

$\Downarrow$
 f непрерывна на X

► T разбиение X

$$\Delta(f; T) = S(f; T) - \bar{S}(f; T) = \sum_{k=1}^m \omega_k(f) \mu(E_k)$$

$$\omega_k(f) = \sup_{x,y \in E_k} |f(x) - f(y)| \rightarrow |x-y| \leq \text{diam } E_k \leq l(T)$$

но м. доказать f абсолютно непрерывна на X

$$\lim_{\delta \rightarrow +0} \omega(\delta) = 0$$

$$\omega(\delta) = \sup_{\substack{x,y \in X \\ |x-y| < \delta}} |f(x) - f(y)|$$

$$\forall k \in \{1, \dots, m\} \quad \omega_k(f) \leq \omega(2l(T))$$

$$\Delta(f; T) \leq \sum_{k=1}^m \omega(2l(T)) \mu(E_k) = \omega(2l(T)) \mu(X) \xrightarrow{l(T) \rightarrow +0} 0$$

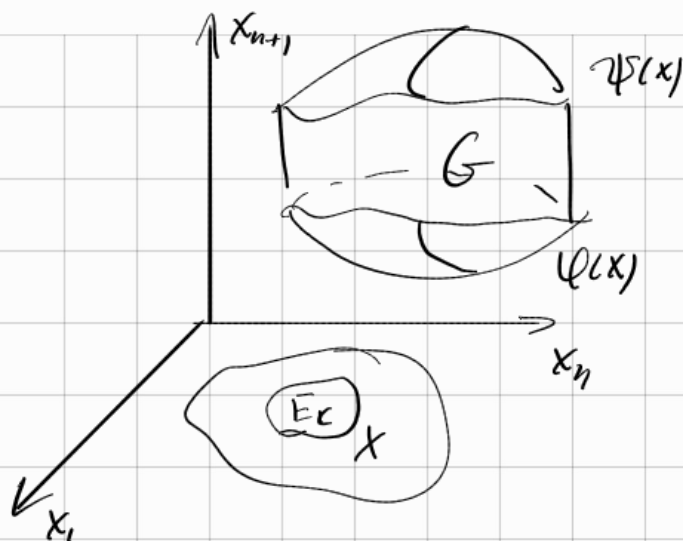
f непрерывна на X



Опр $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ элементарна по x_{n+1} , если $\exists X \subset \mathbb{R}^n$ изоморфна $\exists \varphi, \psi: \bar{X} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\varphi, \psi \text{ непрерывны на } X \quad \forall x \in X \hookrightarrow \varphi(x) < \psi(x)$$

$$G = \{(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : (x_1, \dots, x_n) \in X, \varphi(x_1, \dots, x_n) < x_{n+1} < \psi(x_1, \dots, x_n)\}$$



G элементарно по x_{n+1}

G измеримо и $\mu(G) = \int_X \int (\psi(x) - \varphi(x)) dx_1 \dots dx_n$

► Т-разделение X $T = \{E_k\}_{k=1}^m$

$$m_k^\varphi = \inf_{E_k} \varphi(x) \quad M_k^\varphi = \sup_{E_k} \varphi(x)$$

$$m_k^\psi = \inf_{E_k} \psi(x) \quad M_k^\psi = \sup_{E_k} \psi(x)$$

$$A_k = \begin{cases} E_k \times [M_k^\varphi, m_k^\psi], & M_k^\varphi < m_k^\psi \\ \emptyset, & M_k^\varphi \geq m_k^\psi \end{cases}$$

$$A = \bigcup_{k=1}^m A_k \subset G$$

$$B_k = E_k \times [m_k^\varphi, M_k^\psi]$$

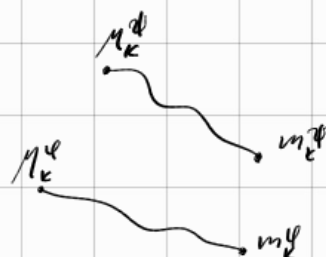
$$B = \bigcup_{k=1}^m B_k \supset G$$

$$\mu(A_k) = \begin{cases} (m_k^\psi - M_k^\varphi) \mu(E_k), & M_k^\varphi < m_k^\psi \\ 0, & M_k^\varphi \geq m_k^\psi \end{cases}$$

$$\mu(B_k) = (M_k^\psi - m_k^\varphi) \mu(E_k)$$

$$\mu(A_k) \geq (m_k^\psi - M_k^\varphi) \mu(E_k)$$

$$\begin{aligned} \mu_A(G) \geq \mu^+(A) &= \mu(A) \geq \sum_{k=1}^m (m_k^\psi - M_k^\varphi) \mu(E_k) = \sum_{k=1}^m m_k^\psi \mu(E_k) - \sum_{k=1}^m M_k^\varphi \mu(E_k) \\ &= \bar{S}(\psi; T) - S(\varphi; T) \end{aligned}$$



$$\eta^+(G) \leq \lambda_+(B) = \lambda(B) = \sum_{k=1}^m \lambda(B_k) = \sum_{k=1}^m (\lambda_k^\Psi - m_k^\Psi) \lambda(E_k) = \\ = S(\Psi; T) - \bar{S}(\Psi; T)$$

$$S(\Psi; T) - \bar{S}(\Psi; T) \geq \eta^+(G)$$

$$\bar{S}(\Psi; T) - S(\Psi; T) \leq \eta_+(G) \leq \eta^+(G) \leq S(\Psi; T) - \bar{S}(\Psi; T)$$

$\swarrow \ell(T) \rightarrow +0$
 $\searrow \ell(T) \rightarrow +0$

$$\int_X \int (\Psi(x) - \Psi(x)) dx_1 \dots dx_n$$

$$\int_X \int (\Psi(x) - \Psi(x)) dx_1 \dots dx_n$$



$$f(x; y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad [0; 1] \times [0; 1] \quad \text{fremmenig na } [0; 1] \times [0; 1]$$

$$\int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx = \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{2x^2 dx}{x^2 + y^2}$$

$$= \int_0^1 \left(-\frac{1}{y^2 + 1} \right) dy = \arctan y \Big|_0^1 = -\frac{\pi}{4} \quad \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx = -\frac{x}{x^2 + y^2} \Big|_0^1 = -\frac{1}{y^2 + 1}$$

$$\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy = \frac{\pi}{4} \quad \Gamma_k = \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^k}$$

Ymb $f: X \times [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$

f unmenig na $X \times [a; b]$

$\forall x_0 \in X \exists \int_a^b f(x_0; y) dy$

$g(x) = \int_a^b f(x; y) dy$

$\Rightarrow$ f unmenig na X u $\int_{X \times [a; b]} f(x; y) dx_1 \dots dx_n dy =$

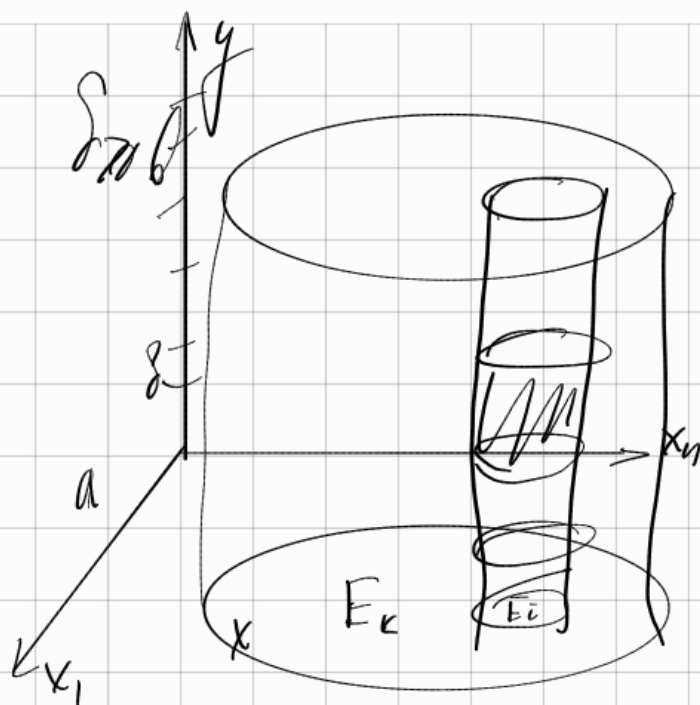
$= \int_X \int_a^b g(x) dx_1 \dots dx_n$

$\int_X \left(\int_a^b \int_{x_1 \dots x_n} f(x_1 \dots x_n; y) dy \right)$

$f: [c; d] \times [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$

f unmenig na $[c; d] \times [a; b]$

$\int_c^d dx \int_a^b f(x; y) dy = \int_{[c; d] \times [a; b]} f(x; y) dx dy = \int_a^b dy \int_c^d f(x; y) dx$



$$\begin{aligned} &< \mathcal{D}(g(E_k \times [a; b])) \\ &< \mathcal{D}(\mu(X \times [a; b])) \end{aligned}$$

0.10 4mb $f: X \times [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$

$\Omega = X \times [a; b]$ f uniformly on Ω

$$\forall x \in X \quad \exists \int_a^b f(x, y) dy \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$\Downarrow$$

$$g(x) = \int_a^b f(x, y) dy \quad g \text{ uniformly on } X$$

$$\int_X \int_a^b g(x) dx \dots dx_n = \int_{\Omega} f(x, y) dx \dots dx_n dy$$

► Пусть $\mathcal{D} \geq 0$ $T_{\mathcal{D}}^X = \{E_k\}_{k=1}^m$ разбиение X

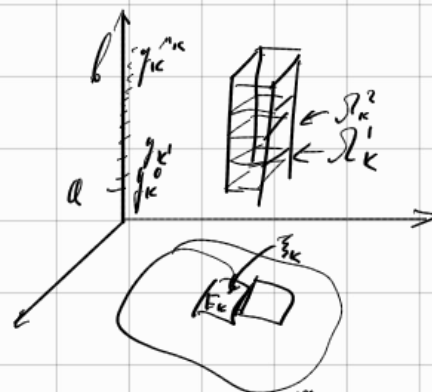
$$\ell(T_{\mathcal{D}}^X) \leq \mathcal{D}, \quad \xi_{T_{\mathcal{D}}^X} = \{\xi_k\}_{k=1}^m, \quad \xi_k \in E_k \quad \forall k \in \{1, \dots, m\}$$

$$g(\xi_k) = \int_a^b f(\xi_k, y) dy$$

$$\{y_k^i\}_{i=0}^{n_k} \quad \max_{\substack{j \in \{1, \dots, n_k\} \\ k \in \{1, \dots, m\}}} |y_k^j - y_k^{j-1}| \leq \mathcal{D}$$

$$|g(\xi_k) - \sum_{j=1}^{n_k} f(\xi_k, y_k^j) (y_k^j - y_k^{j-1})| \leq \mathcal{D}$$

$$\underbrace{-\mathcal{D} \sum_{k=1}^m \mu(E_k)}_{\mu(X)} \leq \underbrace{\sum_{k=1}^m g(\xi_k) \mu(E_k)}_{\text{sum of all Riemann}} - \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{n_k} f(\xi_k, y_k^j) (y_k^j - y_k^{j-1}) \mu(E_k) \leq \mathcal{D} \underbrace{\sum_{k=1}^m \mu(E_k)}_{\mu(X)}$$



$$|\sigma(g; T_{\mathcal{D}}^X; \xi_{T_{\mathcal{D}}^X}) - \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{n_k} f(\xi_k, y_k^j) (y_k^j - y_k^{j-1}) \mu(E_k)| \leq \mathcal{D} \mu(X)$$

$$J_k^j = E_k \times [y_k^{j-1}, y_k^j] \quad k \in \{1, \dots, m\} \quad j \in \{1, \dots, n_k\}$$

$$T_\delta^2 = \{ \mathcal{R}_k^j \mid k \in \{1, \dots, m\} \\ j \in \{1, \dots, n_k\} \}$$

разбиение Ω



$$\bar{z}_{T_\delta^2} = \{ (z_k^i, y_k^i) \mid k \in \{1, \dots, m\} \\ i \in \{1, \dots, n_k\} \} - \text{базис}$$

$$\text{diam } \mathcal{R}_k^j \leq \sqrt{(\text{diam } E_k)^2 + (y_k^j - y_k^{j-1})^2} \leq \delta \sqrt{2}$$

$$|\sigma(g; T_\delta^2; \bar{z}_{T_\delta^2}) - \underbrace{\sigma(f; T_\delta^2; \bar{z}_{T_\delta^2})}_{\int \delta \rightarrow 0}| \leq \delta \rho(x) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$$



$$\int_{\Omega} \int f(x, y) dx_1 \dots dx_n dy$$

g непрерывна на X и

$$\int_X \int g(x) dx_1 \dots dx_n = \int_{\Omega} \int f(x, y) dx_1 \dots dx_n dy$$



Ymb $G \subset \mathbb{R}^{n+1}$

G замкнутое множество $\mathbb{R}^{n+1}$

$$\exists X \subset \mathbb{R}^n \exists \varphi: \varphi: \bar{X} \rightarrow \mathbb{R}: \forall x \in X \varphi(x) \in \varphi(\bar{X})$$

$$G = \{ (x, y) : x \in X \varphi(x) \leq y \leq \psi(x) \}$$

$$f: G \rightarrow \mathbb{R} \text{ непрерывна на } G$$

$$\forall x \in X \exists \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy$$

$$g(x) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \text{ непрерывна на } X$$

$$\int_G \int f(x, y) dx_1 \dots dx_n dy = \int_X \int g(x) dx_1 \dots dx_n$$

$$\int_X \int dx_1 \dots dx_n \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy$$

► X узр $\Rightarrow \bar{X}$ узр $\Rightarrow \bar{X} \cap Y \Rightarrow \bar{X}$ замкнут

$$a = \min_{x \in \bar{X}} \varphi(x) \quad b = \max_{x \in \bar{X}} \psi(x)$$

$$\Omega = X \times [a, b] \quad G \subset \Omega$$

$$\tilde{f}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}: \tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & (x, y) \in G \\ 0 & (x, y) \in \Omega \setminus G \end{cases}$$

$\tilde{f}$ непрерывна на Ω (т.е. $\tilde{f}$ непрерывна на G и $\tilde{f}$ непрерывна на $\Omega \setminus G$)

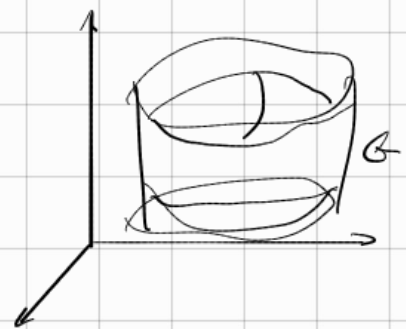
$$x \in X \int_a^{\psi(x)} \tilde{f}(x, y) dy = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy$$

но нег. грд

$$\int_{\Omega} \int \tilde{f}(x, y) dx_1 \dots dx_n dy = \int_X \int dx_1 \dots dx_n \int_a^b \tilde{f}(x, y) dy = \int_X \int dx_1 \dots dx_n \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy$$



$$\int_G \int f(x, y) dx_1 \dots dx_n dy + \int_{\Omega \setminus G} \int \tilde{f}(x, y) dx_1 \dots dx_n dy = \int_G \int f(x, y) dx_1 \dots dx_n dy$$



Оп. $G \subset \mathbb{R}^n$

$$f: G \rightarrow \mathbb{R}$$

f непрерывна на G

f непрерывна на замыкании $\bar{G}$

$$\text{т.е. } \exists \tilde{f}: \bar{G} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\tilde{f} \text{ непрерывна на } \bar{G} \text{ и } \forall x \in G \hookrightarrow f(x) = \tilde{f}(x)$$

Оп. $G \subset \mathbb{R}^n$

$$f: \bar{G} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

f — к-раз гомеоморфизм на G , если:

1) f непрерывна на $\bar{G}$

2) любая растянута непрерывна, непрерывна с к-раз гомеоморфизм на $\bar{G}$

$$\mathbb{R}_{uv}^2 \quad \bar{u} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad G \subset \mathbb{R}_{uv}^2 \quad G^* \subset \mathbb{R}_{xy}^2$$

$$\mathbb{R}_{xy}^2 \quad \bar{x} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad G, G^* \text{ — ориентируемые изоморфизмы}$$

$$F: G \rightarrow G^* \quad F \begin{pmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \end{pmatrix}$$

1) F — гомеоморфизм взаимно однозначно $G \leftrightarrow G^*$

2) F непрерывна на $\bar{G}$

$$3) \forall \bar{u} \in \bar{G} \quad J_F(\bar{u}) \neq 0 \quad J_F(\bar{u}) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \neq 0$$

Упр. $E \subset G \Rightarrow F(\partial E) = \partial F(E)$

$$\blacktriangleright \textcircled{C} \quad \bar{u}_0 \in \partial E \quad \exists \{\bar{u}_k\} \subset E: \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{u}_k = \bar{u}_0$$

$$\underbrace{\lim_{k \rightarrow \infty} F(\bar{u}_k)}_{F(E)} = F(\bar{u}_0) \in F(E)$$

$$1) \bar{u}_0 \in G \quad \bar{u}_0 \in \text{int } G \Rightarrow F(\bar{u}_0) \in \text{int } F(G)$$

$\exists F(\bar{u}_0) \in \text{int } F(E)$ — поскольку $F(\bar{u}_0)$ — внутренняя точка $\Rightarrow \bar{u}_0 \in \text{int } E$ — внутренняя точка.

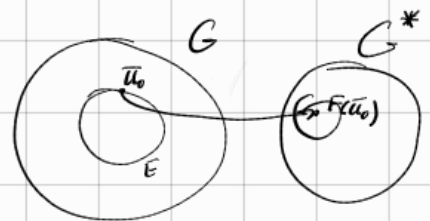
$$2) \bar{u}_0 \notin G \quad \bar{u}_0 \in G$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F(\bar{u}_k) = F(\bar{u}_0)$$

$$\bar{u}_k \in F(E)$$

$$\exists \bar{u}_k \neq \bar{u}_k: F(\bar{u}_k) = F(\bar{u}_k)$$

или доказано, что
уравнение с б.г. — уравнение



$$\textcircled{c} \bar{x}_0 \in \partial F(E)$$

$$\exists \{x_k\} \subset F(E) \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{x}_k = \bar{x}_0 \in \overline{F(E)}$$

$$\exists \bar{u}_k \in E \quad F(\bar{u}_k) = \bar{x}_k \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$G_{\text{uzrquuo}} \Rightarrow G_{\text{oy}} = E_{\text{oy}}$$

$$\exists k_j: \lim_{j \rightarrow \infty} \bar{u}_{k_j} = \bar{u}_1 \quad \lim_{j \rightarrow \infty} F(\bar{u}_{k_j}) = F(\bar{u}_1) = \bar{x}_0$$

$$\exists \bar{u}_1 \in \text{int } E \Rightarrow \exists \delta > 0: \underbrace{V_\delta(\bar{u}_1)}_{\bar{x}_{k_j}} \subset E \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \quad V_\varepsilon(F(\bar{u}_1)) \subset F(E) \Rightarrow \bar{x}_0 \in \text{int } F(E)$$

$$\bar{u}_1 \in \partial E \quad \bar{x}_0 = F(\bar{u}_1) \in F(\partial E)$$

